奥本海姆第二版中大配套习题集

40 道原书精选索引 22 道原创迁移练习与详细解答

这份习题集按中山大学 2008 至 2026 年题面的设问方式选题。原书训练重在建立方法，迁移练习把方法改造成中大常见的连续追问。优先练频谱和抽样、系统结构和响应，再补正交展开与反向辨识。

两类题的使用区别：原书精选给出准确题号、小问范围、英文第二版页码和训练路线，完整题干请对照手中的教材；后半部 22 道题为独立编写，题干完整，可以直接在本册作答。它们不是原书题目的逐字转载，也不冒充原书题。预测整卷另见《中山大学信号与系统出题风格与 2027 预测卷》。

一 版本与记号

原书采用 Oppenheim、Willsky、Nawab《Signals and Systems》第二版。页码是英文原书印刷页码，不是 PDF 页序，也不直接等于刘树棠中文译本页码。若你的中文印本题序与这里不一致，应以题干核对，不按中文页码机械寻找。

连续 FT 采用 $X(j\omega)=\int x(t)e^{-j\omega t}dt$；逆变换有 $1/(2\pi)$。DTFT 采用 $X(e^{j\omega})=\sum_n x[n]e^{-j\omega n}$。本文 $u[n]$ 在 n 等于 0 时取 1，$sinc_0 v=\sin v/v$。连续冲激的尺度性质不能用于离散单位冲激。

“核心”表示建议先完成，“强化”表示完成核心后补做。每行是一道原书习题，即使选多个小问也只计一道，共 40 道。题号已对照第二版正文检查；带图的题目要连同原图阅读。

二 原书精选与真题对应

系统性质 卷积与实现

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O01	1.27 选 a b c f g 页 61 至 62	核心	2008 一、2020 一、2026 一。先写两条平移路径，不用外观判断时不变
O02	1.28 选 a c e g 页 62	核心	2015 二、2022 一、2024 六。先列输出读取的输入索引
O03	2.21 选 a b c 页 141	核心	2009 三、2015 一、2022 二。先求离散卷积有效整数范围
O04	2.22 选 a b c 页 141 至 142	核心	2008 三、2010 三、2016 一。先取两个非零区间的交集
O05	2.40 全题 页 148	核心	2023 二、2025 一二。先把积分中的输入自变量换成标准卷积变量
O06	2.60 全题 页 162 至 163	强化	2018 七、2019 十、2020 十。先对方程积分，再将积分器节点列成结构

加练要求：每道性质题至少为一个不成立的性质给出反例。每道卷积题写完后检查起点、终点、连续性；离散题另查 n 等于 0 的首个样值。O06 重点是最少积分器实现，不把前后两组积分器重复保留。

傅里叶级数与系数约束

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O07	3.4 全题 页 251	核心	2015 三、2020 八。先定基频，常数项单算
O08	3.11 全题 页 252	核心	2019 一 4、2024 二。先用实偶性，再比较已知系数占用的总功率
O09	3.22 选 a 中图 a c d e 页 255 至 256	强化	2018 一 2、2022 四、2024 三。锯齿先考虑求导成冲激列

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O10	3.25 全题 页 257	核心	2023 三、2025 三。乘法对应系数卷积，先找载波谐波编号
O11	3.31 全题 页 259	强化	2019 一 4、2022 四。先求一阶差分的级数，再除差分因子；直流另算

加练要求：同一信号至少写一次三角形式和复指数形式；把“系数序号 k”“角频率 $k\omega_0$”“正负谱线权重”分清。O08 只能在一个离散系数周期内计能量。

连续傅里叶变换与滤波

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O12	4.8 全题 页 335	核心	2014 二 4、2022 三。求导得到矩形后，还要补回导数看不见的常数分量
O13	4.15 全题 页 337	强化	2022 七、2024 二的逆向思路。由实部确定偶部，再用时域支撑条件
O14	4.21 选 a c e f g 页 338	核心	2009 三、2017 四、2021 五。选一对基本变换，再叠加调制或微分性质
O15	4.22 选 a b c d 页 338 至 339	核心	2010 四、2020 七。先合成复谱，不能把幅度图直接当变换
O16	4.28 全题 页 342	核心	2016 六、2024 四、2026 四。先写周期乘数的系数，再平移原谱
O17	4.32 全题 页 345	核心	2011 四、2017 二。先在每条输入谱线上评价 H，保留延时相位
O18	4.35 全题 页 346	核心	2014 四、2018 一 3、2020 三。先验证幅度，再求相位和群时延
O19	4.39 全题 页 347	强化	2016 四、2026 三的性质组合。对偶要同时处理负号与 2π
O20	4.40 全题 页 347 至 348	强化	2009 三 4、2020 四。由频域求导递推，并检查阶乘

加练要求：任何频谱图都标记中心、端点、高度和必要相位。O16 做到后半的冲激梳时，另外比较普通抽样和交替抽样；这一步是本册的迁移要求，不是对原书新增小问的冒称。

离散频率分析与理想滤波

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O21	5.21 选 a d h i k 页 403	核心	2024 六、2026 二。先求一个主周期，有限序列可直接求和
O22	5.22 选 a b c f g 页 403 至 404	核心	2018 四、2024 六。频谱先周期延拓，分数延时不能写成整数冲激
O23	5.29 选 a b 页 408 至 409	强化	2018 六、2019 七十一。区别全时正弦与乘 u 的截断正弦
O24	5.34 全题 页 410	强化	2018 四五、2023 十。级联先相乘，再处理差分与冲激响应
O25	6.26 全题 页 490	强化	2009 二、2015 四。理想高通等于全通直达项减理想低通

加练要求：把低通、带通、高通的定性判断写成“在 ω 等于 0 与 π 附近的取值比较”。频谱函数的半整数相位不改变其整体的 2π 周期性，不能把单个因子拆开后误判。

抽样 重建与通信调制

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O26	7.5 全题 页 556 至 557	强化	2010 六、2013 离散处理。采样时刻平移后先检查基带副本，不凭感觉补延时
O27	7.8 全题 页 558	核心	2015 五、2020 九。逐条把谐波折回低通带，正弦的符号保留
O28	7.21 全题 页 561	核心	2014 七、2022 六。区分仅约束实部与约束整个谱
O29	7.23 全题 页 562	核心	2016 六、2021 六、2022 四。交替冲激的谱线在奇数倍位置

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O30	7.26 全题 页 564 至 565	强化	2017 五、2025 六。带通信号先画全部副本，再找允许抽样区间
O31	8.21 全题 页 631	强化	2013 通信题、2024 五。调制与解调的两个载波相位分别保留
O32	8.23 全题 页 632	强化	2018 三、2024 五。载频有偏差时保留差频项而不是只写常数衰减

加练要求：完成 O29 后自行设计恢复链；完成 O30 后写清“存在某个允许区间”与“只需高于两倍带宽”之间的区别。没有验证谱副本不重叠，不能把带通信号的带宽直接代入低通采样公式。

复频域 系统实现与反馈

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O33	9.21 选 a c d g i j 页 724 至 725	强化	2008 四、2013 双边变换。先定支撑方向，再求 ROC
O34	9.31 全题 页 729	核心	2009 五的连续对应、2017 一。先列所有 ROC，再按因果或稳定选
O35	9.39 全题 页 731	强化	2015 七、2019 十、2025 七。单边与双边的初态和负时间信息分开
O36	10.21 选 c d e g h 页 801	核心	2017 七、2019 十二。ROC 是否含单位圆决定 DTFT 是否可用
O37	10.24 全题 页 802	核心	2010 三 6、2017 一 4。条件决定左右边，不只做代数分式展开
O38	10.29 全题 页 802 至 803	核心	2011 六、2023 九、2026 二。沿单位圆比较到零极点的距离

编号	原书范围及页码	次序	对应真题与训练起步
O39	10.39 全题 页 806 至 807	强化	2018 五、2019 七、2022 十、2024 十。先因式分解，再选直接或级联结构
O40	11.22 全题 页 872	核心	2010 五、2014 五、2020 六、2025 八。先确认反馈符号，再列闭环分母

必须额外补的两项：非零初态微分与差分方程，以及一般正交基的最小误差投影。它们不能由“会查变换表”替代。本册 E04、E20、E22 及预测卷第六、九、十题专门覆盖这些点。相关函数另由 E21 覆盖。

三 22 道原创迁移练习

本节先给题，下一节集中给答案，便于独立练习。普通题建议 10 至 15 分钟，综合题 20 至 25 分钟。答案不是只列结果，还包含第一步、推导和检查。

E01 系统性质

对应 O01 O02 真题 2008 一 2020 一 建议 12 分钟

分别判断以下系统的线性、时不变、因果、无记忆和 BIBO 稳定性，并为不成立的时不变或因果性质给出依据：A 为 $y(t)=x(t-1)+x(1-t)$；B 为 $y[n]=n x[n]$；C 为 $y(t)=\int_{t-2}^{t} x(\tau)\,d\tau$。

E02 时域反转与冲激求导

对应 O01 O04 真题 2014 二 2022 三 建议 10 分钟

令 $x(t)=u(t)-u(t-2)$。画出 $z(t)=x(2-3t)$，求其分布导数。另计算 $\int (t^2+1)\delta'(2t-2)\,dt$，积分范围为全实轴。

E03 延时指数序列卷积

对应 O03 真题 2015 一 2022 二 建议 12 分钟

求 $y[n]=a^n u[n] * b^{n-2}u[n-2]$，分别讨论 a 不等于 b 与 a 等于 b。假设 a、b 为非零实数。写明最早非零索引，核对该点的数值。

E04 同初态实验与系统辨识

对应 O05 O35 真题 2017 六 2022 九 建议 20 分钟

一个因果线性时不变动态模型，每次实验从相同初态出发。输入 $u(t)$ 时，全响应为 $(e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$；输入 $2u(t)$ 时，全响应为 $(3e^{-t}+2e^{-2t})u(t)$。求零输入响应、零状态 h 和 H。第三次仍从相同初态出发，输入 $u(t-1)$，求全响应。所有响应表达式均指从 0 开始的观测段。

E05 周期矩形波经过滤波器

对应 O07 O17 真题 2017 二 2022 四 建议 15 分钟

x 的周期为 2；在 $[-1,1)$ 内，$|t)<1/2$ 时为 1，其余为 0。求 a_k。若理想滤波器 H 在 $|\omega)<5\pi/2$ 时为 1，其余为 0，求输出。

E06 由 DFS 系数与功率确定序列

对应 O08 真题 2019 一 4 2024 二 建议 15 分钟

实偶序列 x 的周期为 8，其 DFS 定义为 $a_k=\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}x[n)e^{-jk\pi n/4}$。已知 $a_9=2$，且 $\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{7}|x[n))^2=8$。求 x 并解释唯一性。

E07 饱和斜坡的傅里叶变换

对应 O12 真题 2014 二 4 建议 15 分钟

实信号 r 在 t 小于负 1 时为 0，在负 1 至 1 间为 $(t+1)/2$，在 t 大于 1 时为 1。利用微分性质求 R，解释为什么不能只把导数的变换除以 jω 就结束。

E08 频域求导与时移

对应 O14 O19 真题 2009 三 2022 七 建议 12 分钟

已知 $e^{-|t|}\leftrightarrow 2/(1+\omega^2)$，求 $g(t)=(t-1)e^{-|t-1|}$ 的 FT。说明结果的时移因子和奇偶性如何相互检查。

E09 图形信号与频域积分

对应 O13 O15 真题 2022 七 建议 20 分钟

令 $\Lambda(t)=1-|t)$ $(|t)\le 1)$，其余为 0，且 $x(t)=\Lambda(t-1)+\Lambda(t-3)$。求 X；给出相位的表达规则；不用直接积分求 $\int X(j\omega)d\omega$、$\int X(j\omega)e^{j3\omega}d\omega$、$\int|X(j\omega))^2d\omega$。积分均跨全频域，谱零点处相位不要求定义。

E10 全通与无失真

对应 O18 真题 2014 四 2018 一 3 建议 20 分钟

因果系统 $H(j\omega)=(2-j\omega)/(2+j\omega)$。求 h、幅度、相位和群时延。输入 $x(t)=\cos t+\cos 2t$ 时求输出。它是否对任意输入无失真？解释理由。

E11 有限序列 DTFT

对应 O21 真题 2024 六 2026 二 建议 12 分钟

求 $x[n]=u[n-1]-u[n-6]$ 的 DTFT，整理成正弦比与相位因子。求 ω 等于 0 与 π 处的取值，并解释 ω 等于 0 处的可去奇点。

E12 两次离散调制的等效系统

对应 O23 O38 真题 2018 六 建议 20 分钟

输入先乘 $(-1)^n$，通过 $h_0[n]=(1/4)^n u[n]$，再乘 $(-1)^n$。求整体 h 和 H，说明整体为何仍是 LTI。定性判断滤波类型，并求全时输入 $\cos(\pi n/2)$ 的输出。

E13 采样时刻平移

对应 O26 O28 真题 2010 六 2013 离散处理 建议 20 分钟

x 带限于 $|\omega|\le 2$，$T=\pi/4$。采样函数为 $p_0(t)=\sum_n \delta(t-nT-t_0)$，$t_0$ 为任意实数。求 X_s；设计从 $x_s=x\,p_0$ 恢复 x 的滤波器。解释恢复器是否必须附加与 t_0 相反的延时。

E14 交替冲激采样

对应 O16 O29 真题 2016 六 2021 六 建议 25 分钟

令 $X(j\omega)=1-|\omega|/2$（$|\omega|\le 2$），其余为 0；$p(t)=\sum_n (-1)^n\delta(t-n\pi/5)$。画出采样后在 $[-12,12)$ 内的谱。若滤波器只保留 $3\le|\omega|\le 7$ 且增益 1，求输出，再给一个恢复链。

E15 混叠后的正弦符号

对应 O27 真题 2015 五 2020 九 建议 15 分钟

$x(t)=\cos 2t+\sin 7t$ 经 $T=\pi/4$ 的普通单位权冲激采样，再通过通带增益 T、截止频率 4 的理想低通。求输出，说明哪一项发生混叠。全部频率单位为 rad/s。

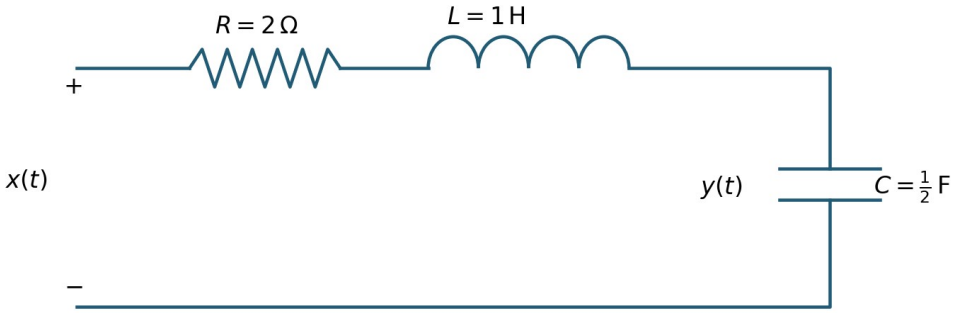
E16 解调相位与频率失配

对应 O31 O32 真题 2013 通信题 2024 五 建议 20 分钟

x 为实信号，带宽为 1rad/s。发射信号为 $s(t)=x(t)\cos 10t$。接收端乘 $\cos(11t+\pi/3)$ 后通过增益 1、截止频率 3 的低通，求输出。若把 11 改成 10，输出怎样变化？能否仅乘一个常数对原方案恢复任意 x?

E17 RLC 系统建模

对应 O06 O34 真题 2022 八 2026 六 建议 25 分钟



串联 RLC 电路

零初态串联 RLC 电路，$R=2\Omega$、$L=1H$、$C=1/2F$，输入为总端电压 x，输出为电容电压 y。求微分方程、H、零极点、h 和单位阶跃响应；判断稳定性与高低频极限。

E18 同一拉普拉斯式的不同 ROC

对应 O33 O34 真题 2013 双边系统 2017 一 建议 20 分钟

给定 $H(s)=1/[(s+1)(s-2)]$。求所有可能 ROC 对应的 h。哪一种稳定，哪一种因果？稳定实现有频率响应吗？逐项说明。

E19 阶跃响应反推离散系统

对应 O24 O37 真题 2018 五 2023 十 建议 15 分钟

初始静止因果 LTI 系统对 $u[n]$ 的输出为 $s[n]=(2-2^{-n})u[n]$。求 h、H、差分方程、ROC，判断 BIBO 稳定性。能否用因果稳定逆系统恢复输入？若能，给出它。

E20 非归一化正交投影

补充训练 真题 2023 四 2026 五 建议 20 分钟

在 $[-1,1)$ 上，以 1 和 t 为基函数，用 $\hat{x}(t)=c_0+c_1 t$ 逼近 $x(t)=t^2$。由误差最小条件推导系数，求最小误差能量与最小均方误差。解释“正交”与“归一化正交”的区别。

E21 自相关序列与 Z 变换

补充训练 真题 2011 七 2024 九 建议 20 分钟

令 $x[n]=a^n u[n]$，$0<a<1$；按 $r[k]=\sum_n x[n+k]x[n]$ 定义自相关。求 r、双边 Z 变换、ROC 及 DTFT，并说明 r 为何为偶序列。

E22 单边拉普拉斯与导数跳变

对应 O35 真题 2015 七 2019 十 建议 25 分钟

系统由 $y''+4y'+3y=2x'+x$ 描述，输入 $x(t)=u(t)$，初值 $y(0^-)=1$、$y'(0^-)=0$。求 H、零输入、零状态和全响应，再求 $y(0^+)$、$y'(0^+)$。解释直接代入零点右极限初值可能造成的错误。

四 迁移练习详细解答

E01 解答

第一步：每个性质独立检验。A 和 B 中“时间随 t 或 n 变化”不等于输入非线性。

系统	线性	时不变	因果	无记忆	BIBO 稳定
A	是	否	否	否	是
B	是	否	是	是	否
C	是	是	是	否	是

A 在 t 小于 1/2 时读取 $x(1-t)$ 的未来值；平移输入后反转项变成 $x(1-t-t_0)$，而平移输出的相应项是 $x(1-t+t_0)$。若输入界为 M，A 输出界为 2M。B 取 $x[n]=1$ 即有无界输出 n；它的两个平移检验结果相差索引乘数。C 是与 $u(t)-u(t-2)$ 卷积，h 绝对积分为 2。

E02 解答

第一步：解不等式 $0<2-3t<2$，得 $0<t<2/3$，故 z 为这一段内高 1 的矩形。

$$z'(t)=\delta(t)-\delta(t-2/3).$$

若用链式法则，先得 $-3[\delta(2-3t)-\delta(-3t)]$，再用连续冲激的尺度因子化简。全轴积分结果为 $-1/2$，因为 $\delta'(2t-2)=\delta'(t-1)/4$。本题的离散对应物不能再除以 3。

E03 解答

令 $m=n-2$。当 n 小于 2 时无重叠；n 至少为 2 时，k 从 0 到 m。

$$y[n]=\sum_{k=0}^{n-2}a^k b^{n-2-k}=\frac{a^{n-1}-b^{n-1}}{a-b}u[n-2](a\neq b).$$

a 等于 b 时，求和共有 n 减 1 项，每项为 a^{n-2}，故 $y[n]=(n-1)a^{n-2}u[n-2]$。两种表达都给出 y[2] 等于 1。先写有效范围能避免把项数错写成 n 或 n 加 1。

E04 解答

第一步：相减消去相同的零输入响应，不能直接用任何一组全响应除以输入变换。

两次输入差为 u，输出差为 $2e^{-t}u(t)$，因此这就是零状态阶跃响应。求导得

$$h(t)=2\delta(t)-2e^{-t}u(t),\quad H(s)=\frac{2s}{s+1}.$$

第一组全响应减去阶跃零状态响应，得 $y_{zi}=\left(-e^{-t}+2e^{-2t}\right)u(t)$。第三次的全响应为

$$y_3(t)=\left(-e^{-t}+2e^{-2t}\right)u(t)+2e^{-(t-1)}u(t-1).$$

只平移零状态部分。初态在实验开始时刻固定，零输入部分不能随延迟输入一起向后移动。

E05 解答

基频为 π。分析式给出 $a_0=1/2$，对非零 k，$a_k=\sin(k\pi/2)/(k\pi)$。滤波器留下 k 等于 0、正负 1、正负 2 的谱线，但 a_2 为 0，所以

$$y(t)=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos\pi t.$$

检查：输出均值仍为 1/2；不能把连续 H 的截止角频率 5π/2 误作谐波序号。

E06 解答

DFS 系数以 8 为周期，因此 a_9 等于 a_1 等于 2。实偶序列的系数实且偶，所以 a_7 也为 2。两项平方和已经等于总平均功率 8。其余六个不同序号的系数必须为 0，得到

$$x[n]=2e^{j\pi n/4}+2e^{-j\pi n/4}=4\cos(\pi n/4).$$

这是在所给条件下的唯一序列。不能将 a_9 作为第 9 个独立系数再计一次功率。

E07 解答

导数是 $r'(t)=1/2\left[u(t+1)-u(t-1)\right]$，其变换为 $\sin\omega/\omega$。又有 $r(t)+r(-t)=1$，所以偶部为 1/2，贡献 $\pi\delta(\omega)$。最终

$$R(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{\sin\omega}{j\omega^{2}}.$$

非冲激项按广义函数的主值意义理解，可写成 $sinc_{0}(\omega)PV\left[1/(j\omega)\right)$。仅由 $j\omega R$ 无法确定 δ 项，因为 $\omega\delta(\omega)=0$。检查：扣除 1/2 后 r 为实奇信号，对应纯虚奇谱。

E08 解答

先对未平移的 $q(t)=te^{-|t|}$ 用频域求导：$Q=jd\left[2/\left(1+\omega^{2}\right)\right)/d\omega$。再整体延时 1，得

$$G(j\omega)=-\frac{4j\omega e^{-j\omega}}{\left(1+\omega^{2}\right)^{2}}.$$

q 为实奇函数，Q 纯虚且奇。g 不再关于原点奇对称，所以不能要求 G 仍纯虚；去掉延时相位后再作奇偶检查。

E09 解答

三角脉冲 FT 为 $\left[\sin(\omega/2)/(\omega/2)\right)^{2}$。两次时移相加后

$$X(j\omega)=2e^{-j2\omega}\cos\omega\left[\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2}\right)^{2}.$$

谱非零时，相位等于 -2ω 加上实因子 $\cos\omega$ 的符号相位；负号处需加 π，再按需要折回主值区间。

逆变换取样给出前两积分分别是 $2\pi x(0)=0$、$2\pi x(3)=2\pi$。两个三角脉冲仅在零值端点相接，能量为 $2\times2/3=4/3$，所以第三积分为 $2\pi(4/3)=8\pi/3$。整个相位不能只写成一条无跳变直线。

E10 解答

$$H=-1+\frac{4}{2+j\omega},h(t)=-\delta(t)+4e^{-2t}u(t).$$

幅度恒为 1；可选连续相位 $\phi(\omega)=-2\arctan(\omega/2)$，群时延为 $\tau_{g}(\omega)=4/\left(4+\omega^{2}\right)$。输出为

$$y(t)=\cos\left[t-2\arctan(1/2)\right)+\cos\left[2t-\pi/2\right).$$

一般输入无失真要求 H 在输入频带内为 $K e^{-j\omega t_0}$。这里群时延不恒定，不满足任意输入的无失真要求；幅度恒定只说明各频率幅度不变。这个特定双频输入也没有共同的幅度 1 延时能同时匹配两相位。

E11 解答

序列在 n 等于 1 至 5 时为 1。直接求和并关于中心 n 等于 3 整理，得

$$X\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=1}^{5} e^{-j\omega n}=e^{-j3\omega}\frac{\sin\left(5\omega/2\right)}{\sin\left(\omega/2\right)}.$$

X 在 0 处为 5，在 π 处为负 1。0 处应用原始有限和或取极限，不能把 0 除以 0 当作谱不存在。幅度应取正弦比的绝对值。

E12 解答

将三步写成一个卷积和：

$$y[n]=\sum_{k}(-1)^{n}h_0[k](-1)^{n-k}x[n-k]=\sum_{k}(-1)^{k}h_0[k]x[n-k].$$

因此整体仍为 LTI，$h[n]=(-1/4)^{n}u[n]$，$H\left(e^{j\omega}\right)=1/\left(1+1/4\,e^{-j\omega}\right)$。幅度从 ω 等于 0 处 4/5 增至 π 处 4/3，为高通倾向的一阶滤波器。

$$y[n]=\frac{4}{\sqrt{17}}\cos\left(\frac{\pi n}{2}+\arctan\frac{1}{4}\right).$$

这里输入为全时正弦；若乘上 u[n]，还会有瞬态，不能只套频率响应。

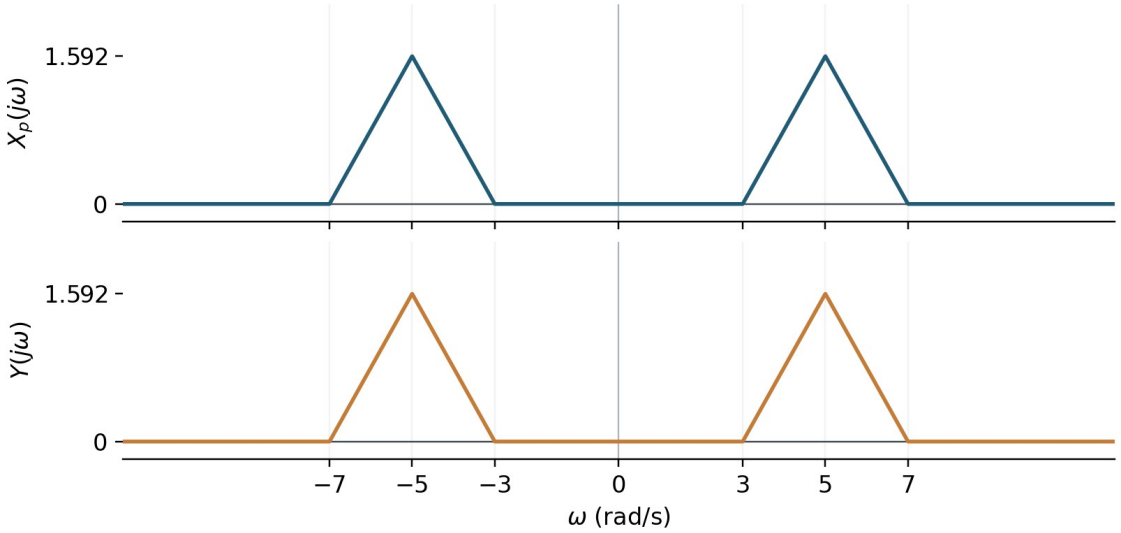
E13 解答

采样函数谱为 $P_0=\frac{2\pi}{T}\sum_{k} e^{-jk\omega_s t_0}\delta\left(\omega-k\omega_s\right)$，故

$$X_s\left(j\omega\right)=\frac{1}{T}\sum_{k} e^{-jk\omega_s t_0}X\left(j\left(\omega-k\omega_s\right)\right),\omega_s=8.$$

中心副本 k 等于 0，其相位系数仍是 1，没有 t_0 延时相位。相邻副本距 8，原谱半宽 2，互不重叠。可选通带增益 T、截止频率 3 的低通恢复器，不必附加延时补偿。采样时刻的偏移已经体现在样值与冲激所在时刻的共同改变中。

E14 解答



E14 抽样后与滤波后的频谱

令 T 为 π/5。谱副本中心在奇数倍 5，峰值 $1/T = 5/\pi$，半宽 2。在所问区间只看到中心为负 5 和 5 的完整三角谱，占据 $[-7,-3)$ 与 $[3,7)$；最近的其他副本中心为正负 15，在区间外。

滤波器保留这两份，故 $y(t) = \dfrac{10}{\pi} x(t)\cos 5t$。将 y 乘 $\cos 5t$，再用通带增益 π/5、截止频率 3 的低通即可恢复 x。乘法后的高频副本中心为正负 10，支撑为 $[8,12)$ 及其负频镜像。

E15 解答

采样角频率为 8。余弦 2 在基带保留；正频 7 移到负 1，负频负 7 移到正 1。对正弦要保留两条冲激的相反系数：$\sin 7nT = \sin(-nT) = -\sin nT$。因此

$$y(t) = \cos 2t - \sin t .$$

只把 7 折回 1 而不处理符号会得错答案。恢复器增益 T 抵消普通采样谱的 1/T。

E16 解答

用积化和差，接收乘积为

$$\frac{1}{2}x(t)\{\cos(t+\pi/3)+\cos(21t+\pi/3)\}.$$

低频项支撑在 $[-2,2)$，高频项在正负 21 附近，低通输出为 $1/2\,x(t)\cos(t+\pi/3)$。若接收载频改成 10，低通输出变成 $1/2\,x(t)\cos(\pi/3)=x(t)/4$。原方案存在频差，衰减因子随时间变化且有零点，不能仅乘常数恢复任意 x。

E17 解答

电流 $i=C\,y'=y'/2$。由总电压 $x=Li'+Ri+y$ 得 $y''+2y'+2y=2x$，所以

$$H(s)=\frac{2}{s^2+2s+2},h(t)=2e^{-t}\sin t\,u(t).$$

无有限零点，极点为负 1 加减 j，因果 ROC 为 Re(s)大于负 1，系统稳定。阶跃响应

$$s(t)=\left[1-e^{-t}(\cos t+\sin t)\right)u(t).$$

直流增益为 1，高频增益趋于 0，是低通。检查：初始电容电压为 0，阶跃最终电压为 1。

E18 解答

分解 $H=-1/3/(s+1)+1/3/(s-2)$，再为每项按 ROC 选边。

ROC	h	性质
Re(s)大于 2	$1/3(e^{2t}-e^{-t})u(t)$	因果 不稳定
负 1 小于 Re(s)小于 2	$-1/3e^{-t}u(t)-1/3e^{2t}u(-t)$	双边 稳定 非因果
Re(s)小于负 1	$1/3(e^{-t}-e^{2t})u(-t)$	左边 不稳定

只有中间带包含虚轴，因此稳定实现存在通常的频率响应，可取 $H(j\omega)=1/[(j\omega+1)(j\omega-2)]$。不能只看一个右半平面极点就断言所有实现都不稳定。

E19 解答

第一步：离散阶跃的差分是冲激，所以 $h[n]=s[n]-s[n-1]$。在 n 等于 0 处单查得 1，n 至少为 1 时差分为 2^{-n}，因此

$$h[n]=2^{-n}u[n], H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, |z|>1/2.$$

差分方程为 $y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n]$。h 绝对可和，系统稳定。逆系统为 $f[n]=\delta[n]-1/2\,\delta[n-1]$，有限长、因果、稳定。

E20 解答

两基正交但范数平方分别为 2 与 2/3，均不是 1。令误差对系数的偏导为 0，得到

$$c_0=\frac{\int_{-1}^{1}t^2dt}{\int_{-1}^{1}1dt}=\frac{1}{3}, c_1=\frac{\int_{-1}^{1}t^3dt}{\int_{-1}^{1}t^2dt}=0.$$

$$E_{min}=\int_{-1}^{1}\left(t^2-1/3\right)^2dt=\frac{8}{45}, MSE_{min}=\frac{E_{min}}{2}=\frac{4}{45}.$$

误差能量与均方误差相差区间长度。一般正交基系数为内积除以基的范数平方；只有归一化后才直接等于内积。

E21 解答

k 至少为 0 时，$r[k]=a^k\sum_{n=0}^{\infty}a^{2n}=a^k/\left(1-a^2\right)$；负 k 换元得到相同的绝对值形式：

$$r[k]=\frac{a^{|k|}}{1-a^2}.$$

自相关是 x 与其时间反转序列的卷积，因此

$$R(z)=X(z)X\left(z^{-1}\right)=\frac{1}{\left(1-az^{-1}\right)\left(1-az\right)}, a<|z|<1/a.$$

单位圆在 ROC 内，故 DTFT 为 $R(e^{j\omega})=1/(1-2a\cos\omega+a^2)=|X(e^{j\omega})|^2$。实信号的自相关为偶序列；复信号一般对应共轭对称，乘积要改为相应的共轭反转形式。

E22 解答

零状态传递函数为 $H=(2s+1)/[(s+1)(s+3)]$。零输入变换的初态项为 $(s+4)y(0^-)+y'(0^-)=s+4$，所以

$$y_{zi}(t)=\left(\frac{3}{2}e^{-t}-\frac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t).$$

零状态阶跃响应为

$$y_{zs}(t)=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}e^{-t}-\frac{5}{6}e^{-3t}\right)u(t).$$

全响应在 t 至少为 0 时为 $y(t)=\frac{1}{3}+2e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-3t}$。于是 $y(0^+)=1$，$y'(0^+)=2$。输入导数含 δ，积分原方程可得导数跳变 2。若直接把给定的左初值当成右初值，求出的零状态或全响应将遗漏起点冲激的影响。

五 训练顺序与验收

先做核心题，再做与错题对应的强化题。不要把 40 道原书题和 22 道迁移题一次全部刷完；一道题能改变参数后重新做对，才算掌握。

模块	首批原书题	迁移题	验收问题
性质 卷积 初态	O01 O02 O03 O04 O05	E01 至 E04 E22	第一行能否写定义或有效范围
周期与 FT	O07 O08 O10 O12 O14 至 O18	E05 至 E10	是否区分谱线位置 权重 相位
DTFT 与调制	O21 O22	E11 E12 E19	是否保留 2π 周期与瞬态条件
抽样与通信	O27 O28 O29	E13 至 E16	是否能自行设计恢复链和增益
系统与 ROC	O34 O36 至 O38 O40	E17 E18 E21	是否先选 ROC 再判断因果稳定
正交与最小误差	本册补充加预测卷第十题	E20	是否除范数平方 是否区别能量与均方

对你的重点提醒：看到 $e^{j\omega t}$ 先确认是连续时间全时特征输入；看到 $e^{j\omega n}$ 才是离散时间。输入若乘 u，求出的通常是含瞬态的零状态响应，不能只乘一个 H 值。遇到“等效连续系统”，先在频率轴上作 $\Omega = \omega T$ 的对应，再接上采样与重建的增益。

最后的自检：先只写第一步；卡住时看对应答案的起步；独立完成后核对。每次错题只记录一个最关键原因，隔两天换参数重做。同题反复对答案会高估掌握程度。

六 参考资料

原书题号依据 Oppenheim、Willsky、Nawab《Signals and Systems》第二版正文逐项核对。原书完整题目以教材为准。训练对应关系依据用户上传 2008 至 2026 年资料，2025 缺页情况已在分析册说明。

MIT 6.003 课程章节对照：https://web.mit.edu/6.003/F09/www/handouts.html